



UCLERY



Bài 9: Tổ chức lao động, tương tác người - máy và mô phỏng lao động

Sau khi học xong Bài 9, người học có khả năng:

CLO6: Trình bày những vấn đề về lao động kỹ thuật, ứng dụng tâm lý học vào lao động kỹ thuật, tổ chức lao động khoa học.

CLO9: Đề xuất giải pháp tổ chức quá trình lao động khoa học, quản lý rủi ro trên cơ sở ứng dụng tâm lý học.

CLO10: Phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng tư duy phản biện, kỹ năng tư duy sáng tạo, tư duy hệ thống.

CLO13: Tự tin, làm chủ hoạt động lao động thuộc chuyên ngành kỹ thuật. Ý thức được giá trị đạo đức nghề nghiệp trong thiết kế hệ thống kỹ thuật trong mối liên hệ với tự nhiên, con người và xã hội nhằm định hướng đến sự phát triển bền vững.

4.3. Tổ chức môi trường làm việc

Tổ chức môi trường làm việc đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa hiệu suất lao động và duy trì sức khỏe tâm lý của người lao động. Nó không chỉ bao gồm các yếu tố vật lý như ánh sáng, nhiệt độ, và cấu trúc không gian, mà còn bao gồm các yếu tố tâm lý xã hội như quan hệ đồng nghiệp, văn hóa tổ chức và quản lý.

4.3.1. Tổ chức môi trường vật lý

Một môi trường làm việc tốt phải bảo đảm các yếu tố vật lý phù hợp để tạo ra một không gian làm việc thoải mái và an toàn cho người lao động.

a. Ánh sáng

Ánh sáng có ảnh hưởng rất lớn đến hiệu suất làm việc và sự thoải mái của người lao động.

Ví dụ, nghiên cứu của Smith và Jones (2018) đã chỉ ra ánh sáng tự nhiên giúp cải thiện tâm trạng và năng suất làm việc so với ánh sáng nhân tạo¹.

¹ Smith, A., & Jones, B. (2018). The impact of natural light on workplace productivity, Journal of Environmental Psychology.



Nghiên cứu được thực hiện tại nhiều không gian làm việc khác nhau, bao gồm: Văn phòng hành chính, nhà máy sản xuất, phòng thí nghiệm, trung tâm dịch vụ khách hàng.

Kết quả mà nghiên cứu đã mang lại:

* Hiệu suất làm việc

- Trong văn phòng hành chính

Các nhân viên làm việc trong môi trường có ánh sáng tự nhiên có hiệu suất làm việc trung bình tăng 15% so với nhóm làm việc trong ánh sáng nhân tạo. Cụ thể, năng suất được đo lường qua số lượng công việc hoàn thành trong giờ làm việc và mức độ chính xác trong nhiệm vụ.

Không gian với ánh sáng tự nhiên: 135 công việc hoàn thành/ngày

Không gian với ánh sáng nhân tạo: 117 công việc hoàn thành/ngày

- Ở nhà máy sản xuất

Hiệu suất sản xuất tăng 10% khi công nhân làm việc dưới ánh sáng tự nhiên. Ở đây, năng suất được đo lường qua số lượng sản phẩm hoàn thành mà không có lỗi kỹ thuật.

Không gian với ánh sáng tự nhiên: 300 sản phẩm/ngày

Không gian với ánh sáng nhân tạo: 270 sản phẩm/ngày

* Tình trạng tâm lý

Nghiên cứu cũng chỉ rõ rằng ánh sáng tự nhiên giúp cải thiện rõ rệt tình trạng tâm lý của nhân viên, bao gồm giảm thiểu căng thẳng và tâm trạng buồn bực, đồng thời cải thiện sự hài lòng với công việc.

- Phòng thí nghiệm

Nhân viên làm việc dưới ánh sáng tự nhiên báo cáo cảm thấy ít căng thẳng hơn 25% và mức độ thoải mái tâm lý tăng 20% so với nhóm làm việc dưới ánh sáng nhân tạo.

Không gian với ánh sáng tự nhiên: Căng thẳng: 3/10, Thoải mái: 8/10

Không gian với ánh sáng nhân tạo: Căng thẳng: 5/10, Thoải mái: 6/10

- Trung tâm dịch vụ khách hàng

Nhân viên làm việc dưới ánh sáng tự nhiên báo cáo giảm căng thẳng công việc và cải thiện mức độ hài lòng nghề nghiệp từ 15% lên tới 30%.

Không gian với ánh sáng tự nhiên: Hài lòng: 7.5/10



Không gian với ánh sáng nhân tạo: Hải lòng: 5.8/10

* Dựa trên kết quả nghiên cứu ánh sáng tự nhiên có ý nghĩa quan trọng trong việc thiết kế môi trường làm việc nhằm tối ưu hóa hiệu suất và sức khỏe tâm lý cho nhân viên. Do đó khi thiết kế môi trường làm việc cần chú ý:

- Thiết kế không gian văn phòng

Sử dụng cửa sổ lớn và vật liệu trong suốt: Để tối đa hóa lượng ánh sáng tự nhiên đi vào không gian làm việc.

Bố trí chỗ làm việc gần cửa sổ: Đảm bảo mỗi nhân viên có thể tiếp nhận ánh sáng tự nhiên.

- Tối ưu hóa ánh sáng trong nhà máy và kho xưởng

Sử dụng ánh sáng mái vòm hoặc đèn lồng trần: Để tăng cường ánh sáng tự nhiên ở các không gian lớn.

Kết hợp hệ thống chiếu sáng tự nhiên với chiếu sáng nhân tạo: Để bảo đảm đủ ánh sáng trong các giờ làm việc ở buổi tối hoặc khi trời tối.

- Phòng thí nghiệm và Trung tâm dịch vụ khách hàng

Bố trí cây xanh và không gian xanh: Để tạo cảm giác thoải mái và kết nối với môi trường tự nhiên.

Thiết lập không gian nghỉ ngơi gần cửa sổ: Để nhân viên có thể thư giãn dưới ánh sáng tự nhiên trong các giờ nghỉ.

b. Nhiệt độ và thông gió

Nghiên cứu của Brown, D. R. và Green, L. A. (2019) trong Occupational Health Review đã khám phá chi tiết về tác động của nhiệt độ và thông gió lên năng suất làm việc và sự thoải mái của nhân viên văn phòng. Thông gió cũng cần thiết để duy trì khí hậu trong lành và giảm thiểu các tác nhân gây ô nhiễm không khí trong phòng làm việc².

Nghiên cứu được tiến hành trong nhiều loại hình văn phòng khác nhau, các thông số cụ thể và kết quả từ các môi trường làm việc khác nhau:

- * Hiệu suất làm việc

- Văn phòng hành chính: Hiệu suất làm việc của nhân viên tăng khi nhiệt độ duy trì ở mức 22-24°C. Tại nhiệt độ này, sự nhầm lẫn và lỗi trong công việc giảm trung bình 12%, trong khi tốc độ hoàn thành công việc tăng 8%.

² Brown, D. R., & Green, L. A. (2019). Climate control in office environments, Occupational Health Review.



GIÁO TRÌNH NỘI BỘ TÂM LÝ HỌC KỸ THUẬT

+ Nhiệt độ tối ưu (22-24°C): Lỗi: 10 lỗi/ngày; Tốc độ hoàn thành công việc: 80 tài liệu/ngày

+ Nhiệt độ không tối ưu (27°C trên hoặc 18°C dưới); Lỗi: 15 lỗi/ngày; Tốc độ hoàn thành công việc: 70 tài liệu/ngày

- Phòng R&D: Nhiệt độ ổn định trong khoảng 20-22°C cùng với thông gió tốt làm tăng khả năng sáng tạo và hiệu quả trong công việc nghiên cứu, với số lượng ý tưởng khả thi trung bình tăng 15% và số dự án hoàn thành đúng hạn tăng 10%.

+ Nhiệt độ tối ưu (20-22°C) và thông gió tốt: Ý tưởng khả thi: 25 ý tưởng/tháng; Dự án hoàn thành đúng hạn: 12 dự án/tháng

+ Nhiệt độ không tối ưu (25°C trên hoặc 19°C dưới) và thông gió kém: Ý tưởng khả thi: 20 ý tưởng/tháng; Dự án hoàn thành đúng hạn: 10 dự án/tháng

- Không gian làm việc mở: Hiệu suất làm việc và sự hài lòng tăng khi môi trường được thông gió tốt với luồng không khí tự nhiên. Nhân viên trong môi trường này báo cáo mức độ hài lòng và cảm giác thoải mái tăng 20%, đồng thời thời gian hoàn thành nhiệm vụ cũng được cải thiện đáng kể.

+ Thông gió tốt (luồng không khí tự nhiên): Hài lòng: 8/10; Thời gian hoàn thành nhiệm vụ: 35 phút/nhiệm vụ

+ Thông gió kém: Hài lòng: 6/10; Thời gian hoàn thành nhiệm vụ: 45 phút/nhiệm vụ

*** Tình trạng tâm lý**

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng nhiệt độ và thông gió có tác động lớn đến sức khỏe tâm lý của nhân viên, bao gồm mức độ căng thẳng, sự tỉnh táo và cảm giác hứng thú với công việc.

- Văn phòng hành chính: Nhân viên làm việc trong nhiệt độ tối ưu báo cáo mức độ căng thẳng công việc giảm 15%, sự tỉnh táo và năng động tăng 10%.

+ Nhiệt độ tối ưu (22-24°C): Căng thẳng: 3.5/10; Tỉnh táo: 7.5/10

+ Nhiệt độ không tối ưu: Căng thẳng: 4.5/10; Tỉnh táo: 6/10

- Phòng R&D: Môi trường có nhiệt độ và thông gió tối ưu giảm sự mệt mỏi và tăng cường cảm giác hứng thú làm việc, với mức độ mệt mỏi giảm 20% và sự hài lòng công việc tăng 15%.

+ Nhiệt độ và thông gió tối ưu: Mệt mỏi: 2.5/10; Hứng thú công việc: 8/10



+ Nhiệt độ và thông gió không tối ưu: Mệt mỏi: 3.5/10; Hứng thú công việc: 6.5/10

- Không gian làm việc mở: Cảm giác khô ráo thoải mái trong môi trường thông gió tốt giúp giảm thiểu sự bức bối và tăng cường cảm giác thoải mái tinh thần.

+ Thông gió tốt: Sự bức bối: 3/10; Thoải mái tinh thần: 8/10

+ Thông gió kém: Sự bức bối: 4.5/10; Thoải mái tinh thần: 6/10

* Ứng dụng trong thiết kế tổ chức môi trường làm việc

- Quản lý nhiệt độ

Thiết lập hệ thống điều hòa nhiệt độ chủ động: Để đảm bảo nhiệt độ duy trì ổn định ở mức tối ưu (khoảng 22-24°C cho văn phòng hành chính và 20-22°C cho phòng R&D). Cung cấp thông tin và tùy chỉnh cho nhân viên: Cho phép nhân viên thể điều chỉnh nhiệt độ trong không gian làm việc của mình với giới hạn cho phép để phù hợp với sự thoải mái cá nhân.

- Quản lý thông gió

Thiết lập hệ thống thông gió tự nhiên và cơ học: Để đảm bảo luồng không khí trong lành và giảm thiểu các tác nhân ô nhiễm không khí trong nhà. Lắp đặt cửa sổ và các hệ thống thông hơi: Để tăng cường lưu thông không khí tự nhiên.

- Kiểm soát độ ẩm

Sử dụng máy hút ẩm và máy tạo ẩm: Để duy trì độ ẩm trong không gian văn phòng ở mức 40-60%, đảm bảo sự thoải mái và sức khỏe của nhân viên. Kiểm tra và bảo dưỡng thường xuyên: Đảm bảo rằng các hệ thống HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning) hoạt động hiệu quả.

c. Tiếng ồn

Tiếng ồn có thể gây ra căng thẳng và làm giảm năng suất làm việc. Nghiên cứu của Lee, K. W. và Chen, A. (2020) trong International Journal of Occupational Safety and Ergonomics đã khám phá sâu về tác động của tiếng ồn lên hiệu suất làm việc trong các môi trường tổ chức khác nhau³. Kết quả chỉ ra các kết quả như sau:

Nghiên cứu được thực hiện ở nhiều loại văn phòng khác nhau. Thực nghiệm được tiến hành với các nhóm nhân viên làm việc trong các điều kiện tiếng ồn khác nhau. Các điều kiện này được điều chỉnh để đảm bảo sự khác biệt rõ rệt giữa các

³ Lee, K. W., & Chen, A. (2020). Noise and its effects on work efficiency, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics.



nhóm thí nghiệm về mức độ và loại tiếng ồn (tiếng ồn ngẫu nhiên, liên tục, và cường độ cao). Kết quả nghiên cứu chỉ rõ rằng tiếng ồn có ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu suất làm việc và tình trạng tâm lý của nhân viên.

*** Hiệu suất làm việc**

- Văn phòng hành chính: Khi mức độ tiếng ồn tăng lên mức 70 dB, hiệu suất làm việc của nhân viên giảm trung bình 15%. Cụ thể hơn, thời gian hoàn thành công việc tăng và số lượng lỗi trong công việc cũng tăng đáng kể.

+ Mức độ tiếng ồn thấp (45-50 dB): Thời gian hoàn thành công việc: 40 phút/nhiệm vụ; Số lỗi: 5 lỗi/ngày

+ Mức độ tiếng ồn cao (70 dB): Thời gian hoàn thành công việc: 50 phút/nhiệm vụ; Số lỗi: 7 lỗi/ngày

- Trung tâm sản xuất

Trong trung tâm sản xuất, tiếng ồn có tác động đến sự an toàn và hiệu suất công việc của công nhân. Khi mức độ tiếng ồn tăng đến 85 dB, hiệu suất công việc giảm 12% và tỉ lệ tai nạn lao động tăng lên.

+ Mức độ tiếng ồn thấp (60-65 dB): Năng suất lao động: 95 sản phẩm/giờ; Tỷ lệ tai nạn: 1,5 tai nạn/tháng

+ Mức độ tiếng ồn cao (85 dB): Năng suất lao động: 83 sản phẩm/giờ; Tỷ lệ tai nạn: 2,1 tai nạn/tháng

- Phòng thí nghiệm R&D

Trong môi trường sáng tạo như phòng thí nghiệm nghiên cứu và phát triển, tiếng ồn có thể ảnh hưởng lớn đến khả năng tập trung và sáng tạo của nhân viên. Mức độ tiếng ồn ở mức 65 dB có thể làm giảm 10% số lượng phát kiến và ý tưởng khả thi.

+ Mức độ tiếng ồn thấp (40-45 dB): Số lượng phát kiến: 10 phát kiến/tháng; Ý tưởng khả thi: 15 ý tưởng/tháng

+ Mức độ tiếng ồn cao (65 dB): Số lượng phát kiến: 9 phát kiến/tháng; Ý tưởng khả thi: 13 ý tưởng/tháng

- Không gian làm việc mở

Trong không gian làm việc mở, tiếng ồn có tác động mạnh mẽ đến sự thoải mái và hiệu suất của nhân viên. Khi mức độ tiếng ồn tăng lên 70 dB, hiệu suất làm việc giảm đến 20% và mức độ hài lòng của nhân viên giảm đáng kể.



+ Mức độ tiếng ồn thấp (45-50 dB): Hiệu suất công việc: 80 nhiệm vụ/ngày;
Mức độ hài lòng: 7/10

+ Mức độ tiếng ồn cao (70 dB): Hiệu suất công việc: 64 nhiệm vụ/ngày; Mức độ hài lòng: 5/10

* Tình trạng tâm lý

Nghiên cứu cũng chỉ rõ rằng tiếng ồn gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tâm lý của nhân viên, bao gồm mức độ căng thẳng, sự tỉnh táo, và cảm giác hài lòng với công việc.

- Văn phòng hành chính: Khi mức độ tiếng ồn tăng lên 70 dB, mức căng thẳng của nhân viên tăng 20% và mức độ tỉnh táo giảm 10%.

+ Tiếng ồn thấp (45-50 dB): Căng thẳng: 4/10; Tỉnh táo: 8/10

+ Tiếng ồn cao (70 dB): Căng thẳng: 5/10; Tỉnh táo: 7/10

- Phòng thí nghiệm R&D: Môi trường có tiếng ồn thấp giúp giảm mệt mỏi tinh thần và cải thiện sự hài lòng nghề nghiệp.

+ Tiếng ồn thấp (40-45 dB): Mệt mỏi: 3/10; Hài lòng công việc: 8/10

+ Tiếng ồn cao (65 dB): Mệt mỏi: 4/10; Hài lòng công việc: 7/10

- Không gian làm việc mở: Mức độ tiếng ồn cao làm tăng sự bức bối và giảm sự thoải mái tinh thần của nhân viên.

+ Tiếng ồn thấp (45-50 dB): Sự bức bối: 3/10; Thoải mái tinh thần: 7.5/10

+ Tiếng ồn cao (70 dB): Sự bức bối: 4.5/10; Thoải mái tinh thần: 6/10

4.3.2. Yếu tố tâm lý xã hội

Các yếu tố tâm lý xã hội trong tổ chức môi trường làm việc cũng vô cùng quan trọng, ảnh hưởng đến động viên, hiệu suất làm việc và sức khỏe tâm lý của người lao động.

a. Quan hệ đồng nghiệp

Một môi trường làm việc tích cực, nơi mà mọi người cảm thấy được hỗ trợ và tôn trọng, sẽ giúp cải thiện hiệu suất làm việc và giảm thiểu căng thẳng. Quan hệ tốt giữa các đồng nghiệp và quản lý giúp tạo ra một không khí làm việc tích cực⁴.

b. Văn hóa tổ chức

Kim (2021) định nghĩa văn hóa tổ chức là những giá trị, niềm tin và chuẩn mực hành vi trong một tổ chức. Một văn hóa tổ chức tích cực, khuyến khích sự đổi mới,

⁴ Tsai, M. H., & Wu, C. (2019). Interpersonal relationships at work. *Journal of Managerial Psychology*, 34(5), 354-370.



sáng tạo và hỗ trợ lẫn nhau sẽ giúp tăng cường sự gắn kết và hiệu suất làm việc của nhân viên⁵.

Northouse (2018) định nghĩa văn hóa tổ chức là “hệ thống các giá trị, niềm tin, và hành vi chung trong một tổ chức, ảnh hưởng đến cách các thành viên trong tổ chức tương tác với nhau và với bên ngoài.”⁶

c. Quản lý

Cách thức quản lý và lãnh đạo có ảnh hưởng trực tiếp đến tinh thần làm việc và động lực của nhân viên. Ví dụ, phong cách lãnh đạo dân chủ, nơi mà nhân viên được tham gia vào quá trình ra quyết định, giúp cải thiện tinh thần làm việc và sự hài lòng nghề nghiệp.

4.4. Tương tác con người - máy trong lao động

4.4.1. Khái niệm tương tác con người và máy trong lao động

Tương tác con người - máy trong lao động (Human-Machine Interaction - HMI) đề cập đến quá trình giao tiếp, vận hành và hợp tác giữa con người và các hệ thống máy móc nhằm thực hiện các nhiệm vụ lao động. Tương tác này không chỉ bao gồm các thao tác vật lý như điều khiển thiết bị, mà còn bao hàm cả các quá trình nhận thức, quyết định và phản hồi thông tin từ máy móc (Norman, 1986). Trong bối cảnh lao động kỹ thuật hiện đại, HMI trở thành một thành phần cốt lõi để đảm bảo hiệu quả, an toàn và năng suất. Tương tác có thể diễn ra qua nhiều phương tiện khác nhau như bảng điều khiển, giao diện phần mềm, hệ thống tự động hóa hoặc các thiết bị thông minh, và mức độ chủ động của con người trong quá trình này dao động từ hoàn toàn điều khiển thủ công đến giám sát hệ thống tự động. Khái niệm HMI cũng mở rộng đến các tình huống mà máy móc có khả năng “học” từ hành vi con người, làm nảy sinh những hình thức tương tác mới dựa trên trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu lớn.

4.4.2. Vai trò của tương tác người - máy

Tương tác người - máy đóng vai trò thiết yếu trong việc tối ưu hóa hiệu suất lao động, giảm thiểu sai sót và nâng cao mức độ an toàn trong các môi trường làm việc phức tạp. Một hệ thống HMI hiệu quả giúp người vận hành hiểu nhanh trạng thái của máy móc, xử lý sự cố kịp thời và đưa ra quyết định chính xác, từ đó giảm thiểu

⁵ Kim, S. J., & Lee, Y. J. (2021). Organizational culture and innovation, Management Science.

⁶ Northouse, P. G. (2018). *Leadership: Theory and practice*, Sage Publications.



rủi ro tai nạn lao động (Wickens et al., 2004). Bên cạnh đó, HMI còn góp phần làm giảm gánh nặng nhận thức cho người lao động bằng cách phân phối hợp lý các yêu cầu nhiệm vụ giữa người và máy. Điều này đặc biệt quan trọng trong các ngành nghề có cường độ lao động cao như hàng không, y tế, sản xuất công nghiệp và năng lượng. Ngoài ra, tương tác hiệu quả còn có ý nghĩa đối với sự hài lòng trong công việc và sức khỏe tâm lý của người lao động, vì nó làm giảm cảm giác quá tải, bối rối hoặc bất lực khi vận hành hệ thống. Ở cấp độ tổ chức, khả năng thiết lập tương tác người - máy tốt cũng là yếu tố cạnh tranh quan trọng trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay.

4.4.3. Các loại hình tương tác người - máy

1. Tương tác điều khiển trực tiếp (Direct control)

Đây là hình thức tương tác mà con người điều khiển máy móc theo thời gian thực, thông qua các thiết bị như cần điều khiển, bàn phím, chuột hoặc màn hình cảm ứng. Người vận hành chịu trách nhiệm hoàn toàn về hành động của máy, với phản hồi tức thì từ hệ thống.

Ví dụ:

Robot phẫu thuật da Vinci: Bác sĩ điều khiển robot phẫu thuật thông qua bảng điều khiển, thực hiện các thao tác phẫu thuật chính xác trong thời gian thực.

Máy bay không người lái (drone): Người điều khiển sử dụng cần điều khiển để lái drone trong các nhiệm vụ giám sát hoặc cứu hộ.

2. Tương tác giám sát (Supervisory control)

Trong mô hình này, con người không trực tiếp điều khiển từng hành động của máy, mà giám sát và can thiệp khi cần thiết. Hệ thống hoạt động tự động theo các chương trình định sẵn, nhưng người vận hành có thể can thiệp để điều chỉnh hoặc xử lý sự cố.

Ví dụ:

Hệ thống SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition): Người vận hành giám sát các quá trình công nghiệp như sản xuất điện hoặc xử lý nước, can thiệp khi có sự cố hoặc điều chỉnh cần thiết.

Trung tâm điều khiển giao thông: Nhân viên giám sát luồng giao thông qua các camera và hệ thống cảm biến, can thiệp khi phát hiện tắc nghẽn hoặc tai nạn.

3. Tương tác qua giao diện (Interface-based interaction)



Đây là hình thức tương tác thông qua các giao diện người – máy (HMI), như màn hình cảm ứng, giao diện đồ họa (GUI), hoặc giao diện giọng nói. Người dùng tương tác với hệ thống thông qua các biểu tượng, nút bấm hoặc lệnh thoại.

Ví dụ:

Giao diện người dùng trên điện thoại thông minh: Người dùng tương tác với các ứng dụng thông qua màn hình cảm ứng và biểu tượng đồ họa.

Hệ thống điều khiển nhà thông minh: Người dùng điều khiển ánh sáng, nhiệt độ hoặc thiết bị gia dụng thông qua ứng dụng trên điện thoại hoặc lệnh giọng nói.

4. Tương tác hợp tác (*Collaborative interaction*)

Trong mô hình này, con người và máy móc làm việc cùng nhau trong cùng một không gian, chia sẻ nhiệm vụ và hỗ trợ lẫn nhau. Máy móc được thiết kế để nhận biết và phản ứng với hành động của con người một cách an toàn và hiệu quả.

Ví dụ:

Robot cộng tác (cobot): Robot UR5 làm việc cùng công nhân trong dây chuyền lắp ráp, hỗ trợ các thao tác nặng nhọc hoặc lặp đi lặp lại.

Hệ thống thực tế tăng cường (AR): Kỹ thuật viên sử dụng kính AR để nhận hướng dẫn trực tiếp từ hệ thống khi thực hiện bảo trì thiết bị.

5. Tương tác tự động hóa (*Automation interaction*)

Đây là hình thức tương tác mà máy móc hoạt động hoàn toàn tự động, với sự can thiệp tối thiểu từ con người. Hệ thống sử dụng các thuật toán và cảm biến để thực hiện nhiệm vụ mà không cần chỉ đạo trực tiếp.

Ví dụ:

Dây chuyền sản xuất tự động: Hệ thống lắp ráp ô tô hoạt động liên tục với robot thực hiện các công đoạn mà không cần sự can thiệp của con người.

Xe tự lái: Xe sử dụng cảm biến và thuật toán để điều khiển và di chuyển mà không cần người lái.

Mỗi loại hình tương tác người – máy đều có đặc điểm riêng, phù hợp với các ứng dụng và mục tiêu khác nhau. Điều khiển trực tiếp mang lại độ chính xác cao và phản hồi tức thì, phù hợp với các nhiệm vụ yêu cầu sự linh hoạt và phán đoán của con người. Giám sát cho phép con người quản lý các hệ thống phức tạp mà không cần can thiệp liên tục, tăng hiệu quả và giảm tải công việc. Giao diện giúp đơn giản hóa việc tương tác, làm cho công nghệ trở nên dễ tiếp cận hơn với người dùng không chuyên.



Hợp tác mở ra khả năng kết hợp sức mạnh của con người và máy móc, tận dụng ưu điểm của cả hai để đạt hiệu suất cao hơn. Tự động hóa tối ưu hóa quy trình, giảm chi phí và tăng độ chính xác, nhưng cần được thiết kế cẩn thận để đảm bảo an toàn và linh hoạt.

Việc lựa chọn mô hình tương tác phù hợp phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm tính chất công việc, môi trường làm việc, khả năng của người sử dụng và mục tiêu của hệ thống. Trong thực tế, nhiều hệ thống kết hợp các loại hình tương tác để tận dụng ưu điểm của từng mô hình, nhằm đạt hiệu quả tối ưu.

4.4.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến tương tác người - máy

- Thiết kế máy móc: Chất lượng thiết kế máy móc là yếu tố then chốt ảnh hưởng đến sự hiệu quả của HMI. Một thiết kế giao diện trực quan, dễ hiểu giúp giảm thời gian học tập, thao tác nhanh chóng và chính xác hơn (Shneiderman & Plaisant, 2010). Các yếu tố như bố cục hiển thị, độ tương phản màu sắc, phản hồi vận hành (feedback), và tiêu chuẩn hóa các ký hiệu đều đóng vai trò quan trọng.

- Kỹ năng và trình độ người sử dụng: Kỹ năng vận hành, kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm làm việc trực tiếp quyết định chất lượng tương tác người - máy.

- Người dùng có kinh nghiệm thường hình thành mô hình tâm lý về hệ thống, giúp họ dự đoán và điều chỉnh thao tác phù hợp trong các tình huống thay đổi.

- Môi trường làm việc: Yếu tố môi trường như ánh sáng, tiếng ồn, nhiệt độ và không gian vận hành ảnh hưởng lớn đến khả năng tương tác hiệu quả.

- Tình trạng tâm lý: Sức khỏe tâm thần của người vận hành, bao gồm mức độ căng thẳng, sự mệt mỏi, và động lực làm việc, cũng ảnh hưởng đến chất lượng tương tác người - máy.

4.4.5. Mô hình nghiên cứu tương tác người - máy

Mô hình vòng lặp hành động (Action Cycle): Theo Norman (1986), mô hình này mô tả quá trình tương tác qua hai chuỗi hành động và phản hồi. Sự tương tác hiệu quả phụ thuộc vào việc thu hẹp “khoảng cách thực thi” và “khoảng cách đánh giá”.

Mô hình GOMS: GOMS (Goals, Operators, Methods, Selection Rules) phân tích thao tác nhận thức và vận động trong tương tác người - máy, hỗ trợ dự đoán thời gian hoàn thành nhiệm vụ.



Mô hình SEEV: SEEV (Salience, Effort, Expectancy, Value) lý giải cách phân bổ chú ý trong các không gian hiển thị, đặc biệt hữu ích trong thiết kế buồng lái và trung tâm điều khiển.

Mô hình SRK: SRK (Skill-Rule-Knowledge) phân loại hành vi con người thành ba mức độ, hỗ trợ thiết kế hệ thống phù hợp với mức độ kinh nghiệm người dùng.

4.4.6. Xu hướng tương lai của mối quan hệ người - máy

Mối quan hệ người – máy trong tương lai được dự đoán sẽ diễn ra theo xu hướng sau:

- Tự động hóa và robot hóa: Máy móc tự động đảm nhiệm những công việc nguy hiểm hoặc đòi hỏi độ chính xác cao, đặt ra thách thức về quản lý sự phụ thuộc công nghệ.
- Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI): AI cho phép hệ thống học hỏi hành vi người dùng, dự đoán nhu cầu và ra quyết định tự động.
- Ứng dụng công nghệ VR và AR: VR/AR tạo ra môi trường tương tác mới, giúp huấn luyện kỹ năng và giảm thiểu sai sót thao tác.
- Hợp tác người - máy: Các mô hình hợp tác sâu rộng như cobots trong dây chuyền sản xuất thông minh đang tái định nghĩa cách tổ chức lao động.

4.5. Mô phỏng sự thực hiện của con người trong hệ thống kỹ thuật

4.5.1. Khái niệm mô phỏng

Mô phỏng tiếng Anh là Simulation, có nhiều cách hiểu với những ý nghĩa tương tự nhau như là giả cách, làm ra vẻ như cái gì đó, làm hành động như, bắt chước giống với sự vật sự việc nào đó, giả bộ như... Đó là cách làm giả những điều kiện của các tình huống thông qua một mô hình với những mục đích huấn luyện hoặc là sự tiện lợi. Theo ý nghĩa của từ mô phỏng về mặt kỹ thuật thì từ mô phỏng hàm chứa sự việc đó với sự áp dụng một mô hình nào đó vào hành động cụ thể để có thể tạo ra được kết quả theo ý muốn của người áp dụng.

Từ những phân tích trên đây, khái niệm mô phỏng chính là sự bắt chước một quá trình hay một hệ thống thực thể theo thời gian. Như thế, “mô phỏng” là cụm từ được con người sử dụng để mô tả cũng như là phân tích những hành vi mang tính



chất cụ thể của một hệ thống thực, nhằm hỗ trợ cho việc thiết kế các hệ thống sự vật sự việc đạt hiệu quả cao.

4.5.2. Mục đích của mô phỏng

+ Mô phỏng giúp cho người nhìn có được cái nhìn sâu sắc nhất về những hoạt động của một hệ thống. Thực tế cho thấy, hệ thống chính là một sự vật mang tính chất thực sự phức tạp và con người khó có thể hiểu được hết những hoạt động cũng như là sự tương tác trong hệ thống đó mà không có một mô hình mô phỏng nào phù hợp. Khi mà các hệ thống mô phỏng này không thể ngừng để mà phục vụ cho quá trình nghiên cứu hoặc là thực hiện tiến hành việc kiểm tra tất cả những thành phần riêng biệt của một hệ thống trong chính sự cô lập của sự việc đó.

+ Mô phỏng trên mô hình phù hợp giúp chúng ta có thể dễ dàng thay đổi về các nguyên tắc điều hành hoặc cũng có thể là các tài nguyên để có thể dễ dàng hơn trong việc cải thiện được hiệu năng vốn có của một hệ thống. Khi con người tạo ra được một hệ thống hiện có những hoạt động chưa tốt đối với sự việc, Vì thế, chúng ta có thể thay đổi các nguyên tắc điều hành hoặc là tài nguyên.

+ Kiểm tra dễ dàng những khái niệm mang tính chất mới mẻ hoặc là những hệ thống trước khi thực thi. Nếu như một hệ thống thực chưa có hoặc là con người đang cần xem xét về hệ thống mới nào đó. Hoặc cũng có thể là những chi phí được sử dụng trong quá trình xây dựng để tạo nên các mô hình của một hệ thống mới, mô hình này có thể rất nhỏ so với vốn đầu tư bỏ ra để tham gia vào việc lắp đặt bất cứ quá trình sản xuất nào. Bên cạnh đó, việc con người sử dụng một mô hình mô phỏng có thể giúp cho việc điều chỉnh các thiết bị được lựa chọn trước khi đưa các thiết bị đó vào hoạt động.

+ Giúp con người có được những thông tin thiết thực mà không gây ảnh hưởng tới hệ thống thực tế.

- Mô hình mô phỏng hiệu suất của con người (Human Performance Modeling - HPM) là phương pháp sử dụng các công cụ và kỹ thuật để dự đoán và phân tích hành vi, hiệu suất và phản ứng của con người khi tương tác với các hệ thống kỹ thuật (Wickens et al., 2015). Mô phỏng sự thực hiện của con người trong hệ thống kỹ thuật giúp hiểu rõ hơn về các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất và hiệu quả công việc của con người khi tương tác với các hệ thống kỹ thuật. Đây là công cụ thiết yếu nhằm



nâng cao hiệu suất làm việc, cải thiện các thiết kế tương tác, đồng thời giảm thiểu các lỗi và rủi ro trong quá trình làm việc.

CÂU HỎI ÔN TẬP, BÀI TẬP Củng Cố

1. Đề xuất biện pháp cải thiện sự tương tác con người – máy trong lao động.
2. Mô phỏng sự thực hiện của con người trong hệ thống kỹ thuật bao gồm những giai đoạn nào? Ý nghĩa của từng giai đoạn.
3. Tại sao cần mô phỏng sự thực hiện hành động của con người trong hệ thống kỹ thuật?
4. Có những phương pháp mô phỏng sự thực hiện của con người nào? Lấy ví dụ minh họa.

TÀI LIỆU THAM KHẢO CHƯƠNG 4

- [1] Anderson, J. R. (1996). ACT: A simple theory of complex cognition. *American Psychologist*, 51(4), 355.
- [2] Bertalanffy, L. (1968). *General System Theory: Foundations, Development, Applications*. George Braziller.
- [3] Borman, W. C., Ilgen, D. R., & Klimoski, R. J. (2003). *Handbook of psychology: Industrial and organizational psychology* (Vol. 12). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
- [4] Brown, D. R., & Green, L. A. (2019). Climate control in office environments. *Occupational Health Review*.
- [5] Card, S. K., Moran, T. P., & Newell, A. (1980). The keystroke-level model for user performance time with interactive systems. *Communications of the ACM*, 23(7), 396-410.
- [6] Card, S. K., Moran, T. P., & Newell, A. (1983). *The Psychology of Human-Computer Interaction*. Lawrence Erlbaum Associates.
- [7] Herzberg, F., Mausner, B., & Snyderman, B. B. (1959). *The Motivation to Work*. John Wiley & Sons Inc.
- [8] Kanse, L., & van der Schaaf, T. W. (2001). Recovery from failures in the chemical process industry. *Journal of Hazardous Materials*, 83(3), 289-305.



- [9] Kim, S. J., & Lee, Y. J. (2021). Organizational culture and innovation. Management Science.
- [10] Klein, G. (1998). Sources of power: How people make decisions. MIT Press.
- [11] Lee, K. W., & Chen, A. (2020). Noise and its effects on work efficiency. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics.
- [12] Lewin, K. (1943). Defining the "Field at a Given Time". Psychological Review.
- [13] Norman, D. A. (2013). The design of everyday things: Revised and expanded edition. Basic Books.
- [14] Northouse, P. G. (2018). Leadership: Theory and practice. Sage Publications.
- [15] Reason, J. (1990). Human error. Cambridge University Press.
- [16] Salas, E., Bowers, C. A., & Rhodenizer, L. (2008). It is not how much you have but how you use it: Toward a rational use of simulation to support aviation training. The International Journal of Aviation Psychology, 8(3), 197-208.
- [17] Salas, E., Rosen, M. A., Held, J. D., & Weissmuller, J. J. (2009). Performance measurement in simulation-based training: A review and best practices. Simulation & Gaming.
- [18] Smith, A., & Jones, B. (2018). The impact of natural light on workplace productivity. Journal of Environmental Psychology.
- [19] Taylor, F. W. (1911). The Principles of Scientific Management. Harper & Brothers.
- [20] Tsai, M. H., & Wu, C. (2019). Interpersonal relationships at work. Journal of Managerial Psychology, 34(5), 354-370.